Proyecto Data Clima (PDC)

Arquitectura Analítica para la Resiliencia Urbana y Retirada Gestionada

[Data Engineering] [Economía Climática] [Planificación Urbana]

Proyecto final de Especialización Data Analyst para ITAcademy,
por Cristina Fornaguera Torner. 2026

Gemini Notebook

Transición del Urbanismo Reactivo a la Planificación Basada en Datos



Urbanismo Reactivo

- Diseño consolidado ignorando riesgos climáticos
- Respuesta post-desastre
- Altos costes de compensación

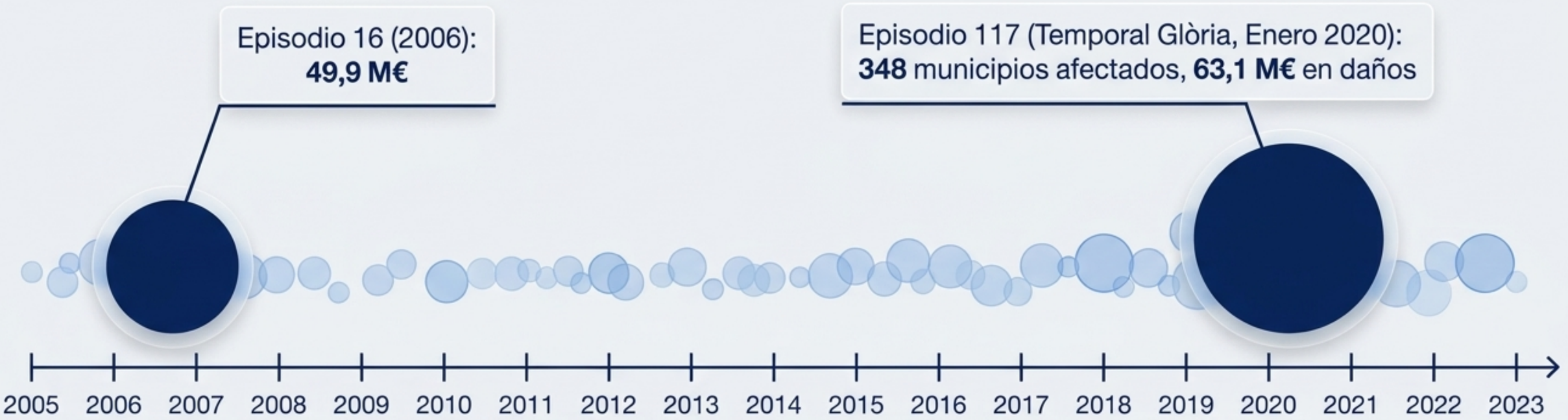


Urbanismo Resiliente

- Planificación adaptativa temprana
- Mitigación basada en datos hiperlocales
- Simulador estocástico para toma de decisiones

Gemini Notebook

La Aceleración del Riesgo: Inundabilidad Fluvial y Costera en Catalunya (2005-2023)



Tamaño de la burbuja = Impacto económico en euros.
Datos: Agencia Catalana del Agua (BDCCS)

Gemini Notebook

La Amenaza Silenciosa: Estrés Térmico y Mortalidad Acumulada

Evolución Térmica (Observatori Fabra)



Impacto en Salud Pública (Datos ASPB)

3.709

Defunciones acumuladas por calor (1992-2015)

980 hombres	**2.729** mujeres

Evidencia de vulnerabilidad social y pobreza energética.

Gemini Notebook

Cuantificación Oficial del Coste de la Inacción Climática

CCS (Consorcio de Compensación de Seguros): Siniestralidad material

ASPB (Agència de Salut Pública): Coste en salud y mortalidad

1.888
Millones de Euros

EEA (Agencia Europea de Medio Ambiente): Impacto macroeconómico regional

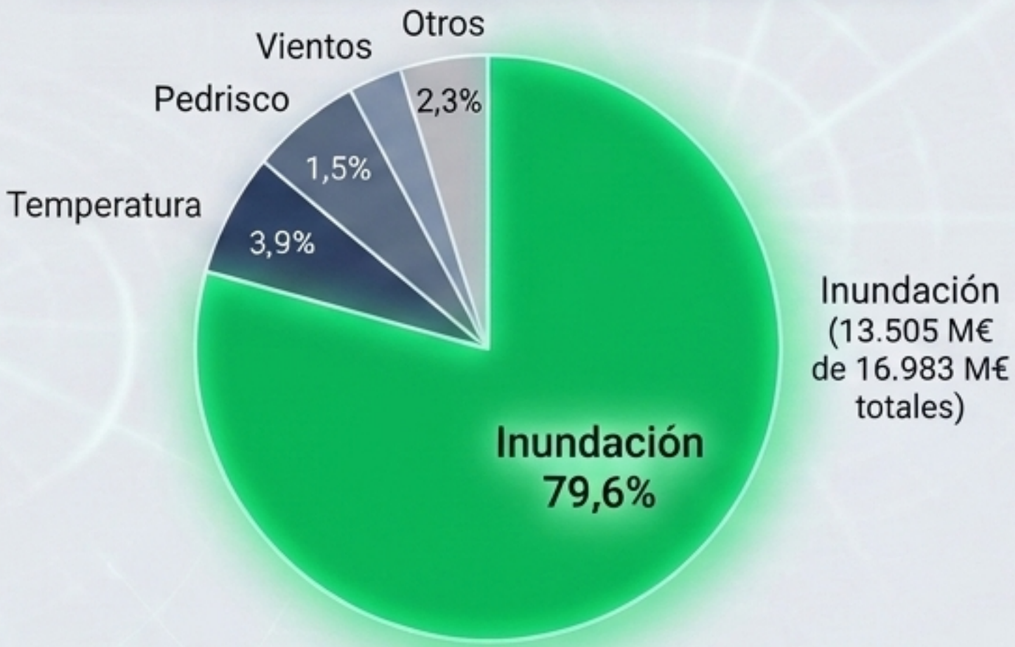
Gemini Notebook

Anatomía de la Siniestralidad Asegurada en España (Serie Histórica)

Frecuencia: Número de Expedientes



Impacto Económico: Indemnizaciones



Las **inundaciones concentran el mayor porcentaje de capital asegurado y pérdidas,** justificando la priorización del modelado hidrológico en el PDC.

Gemini Notebook

El Motor Analítico: Ecuación Tridimensional del Riesgo Climático

$$[\text{Riesgo}] = [\text{Peligrosidad}] \times [\text{Exposición}] \times [\text{Vulnerabilidad}]$$



Índice de Vulnerabilidad Social (IVS) basado en IDESCAT (Renta, envejecimiento)

Polígonos de Catastro / Overpass API (Edificios e infraestructuras críticas)

Mapas JRC / SNCZI (T=10, 50, 100 años)

Gemini Notebook

Arquitectura de Sistemas del Proyecto Data Clima



Data Lake

APIs, OpenData Gencat, CCS, Meteocat.



Pipeline ETL

Limpieza, normalización y transformación en Python.



Base de Datos

MySQL estructurada en 3ª Forma Normal.



Motor de Geoprocesamiento

GeoPandas & QGIS (Cálculo de matrices espaciales).

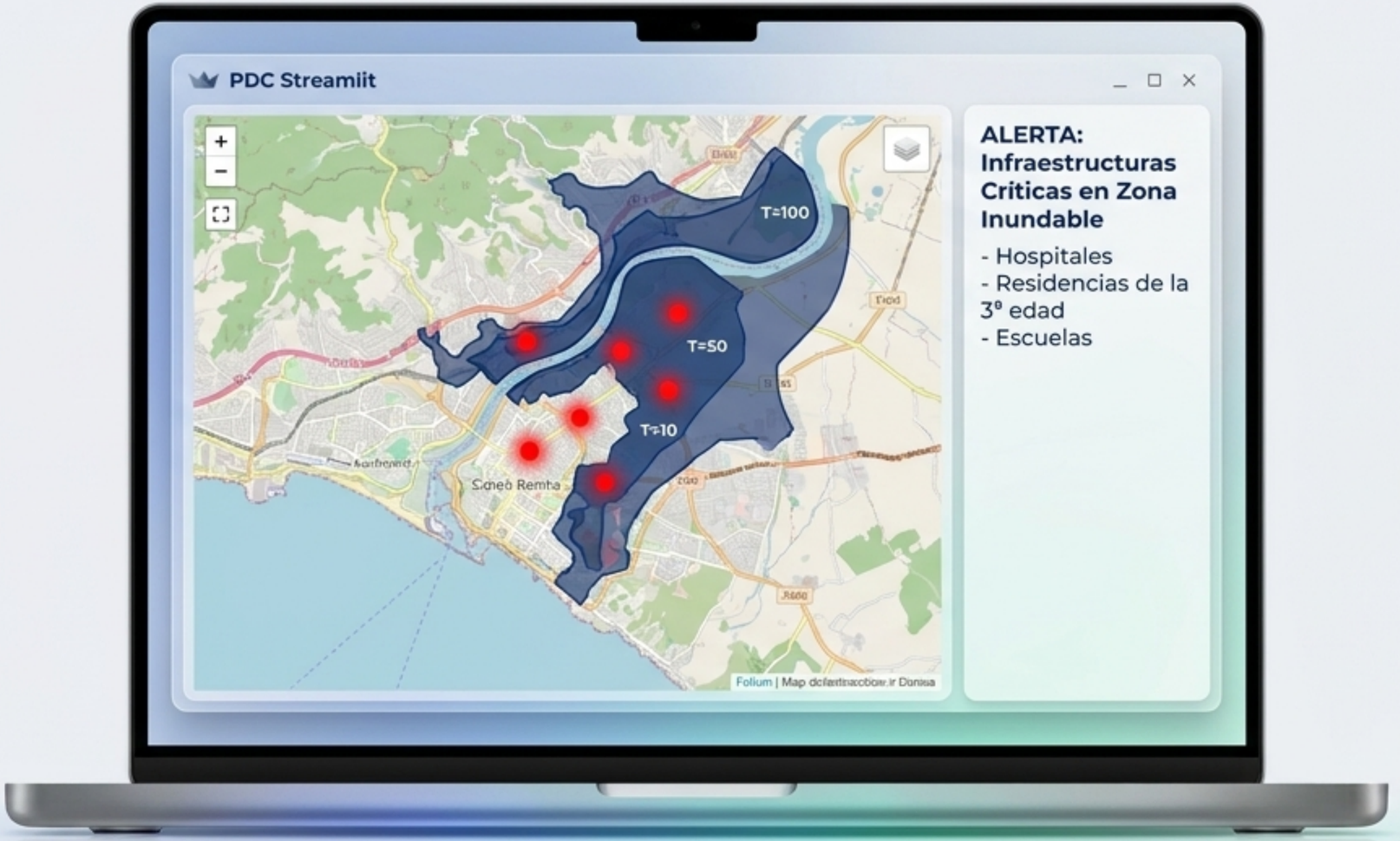


Interfaz de Usuario

Dashboard interactivo desplegado en Streamlit.

Gemini Notebook

Implementación Operativa: Actualización de los Planes DUPROCIM



Gemini Notebook

Validación Causal del Impacto: Método Difference-in-Differences (DiD)



Gemini Notebook

Simulador Financiero: El Retorno de la Inversión Temprana

Inversión en Resiliencia
(Ej. Colectores, Retirada Gestionada)

[1.000.000 €]

ROI
4,5 : 1

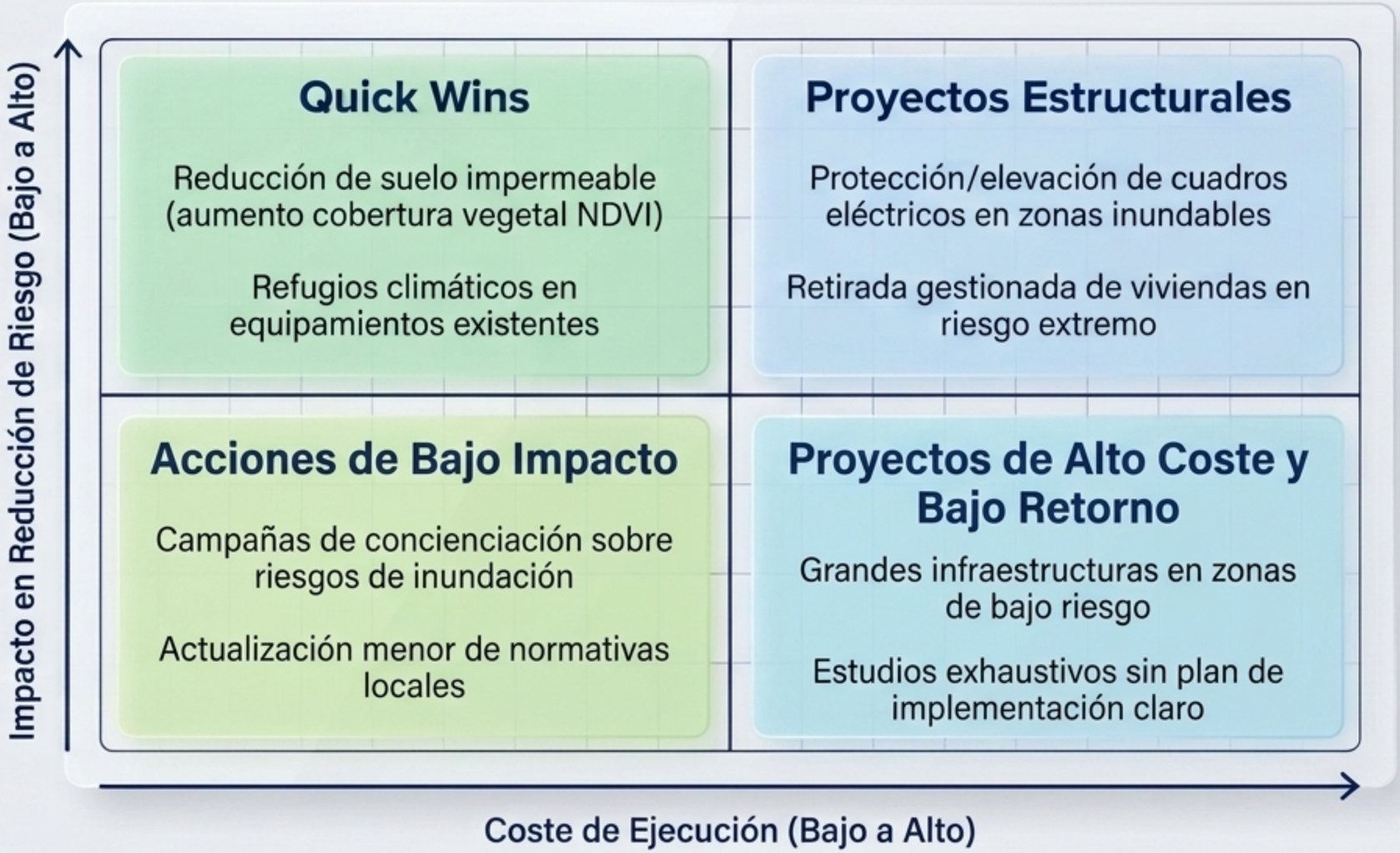
Ahorro Proyectado en Reconstrucción y Paros Económicos

[4.500.000 €]

Por cada euro invertido en prevención activa, el municipio ahorra 4,5 euros en siniestralidad futura.

Gemini Notebook

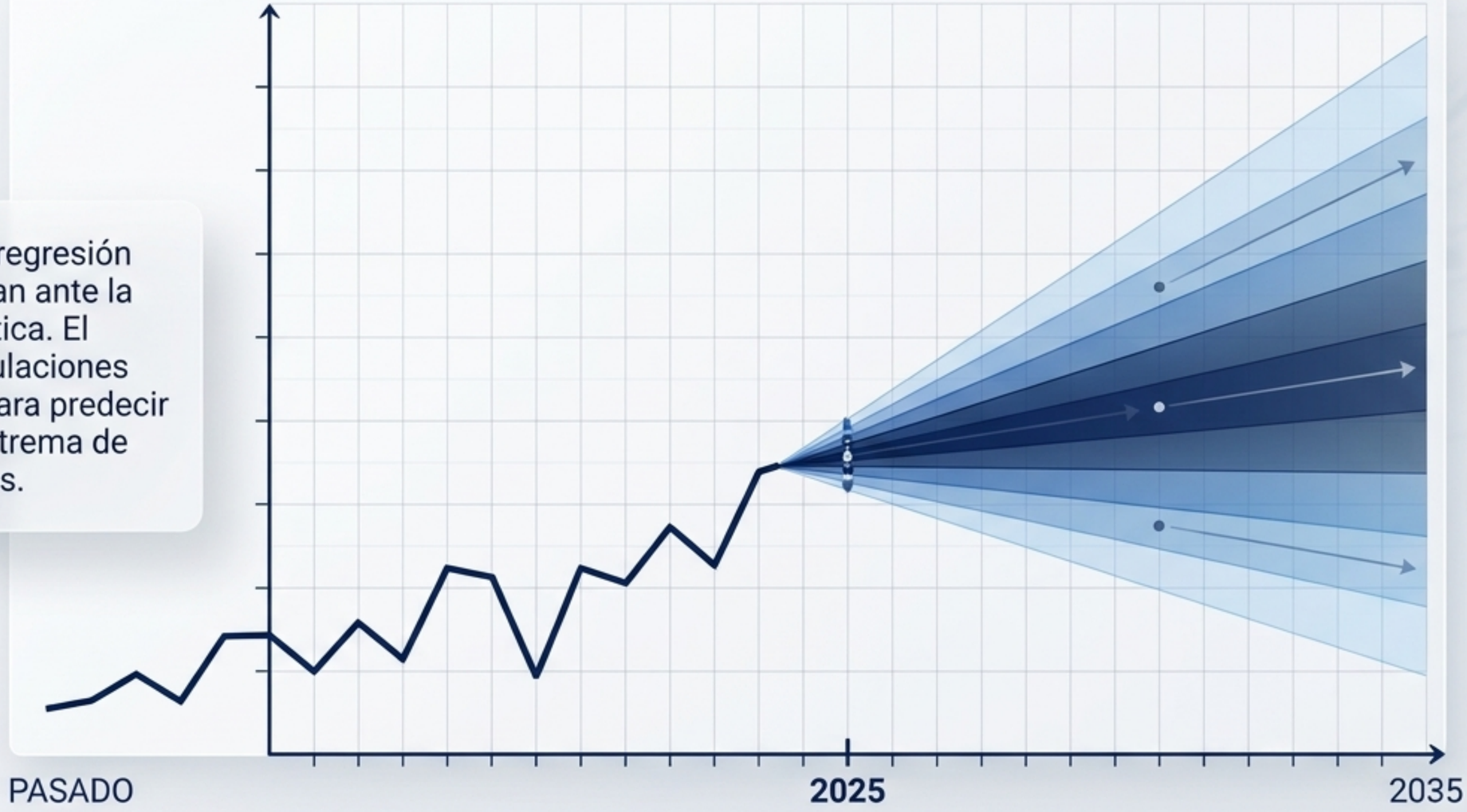
Matriz de Priorización de Inversiones (Plan de Acción)



Gemini Notebook

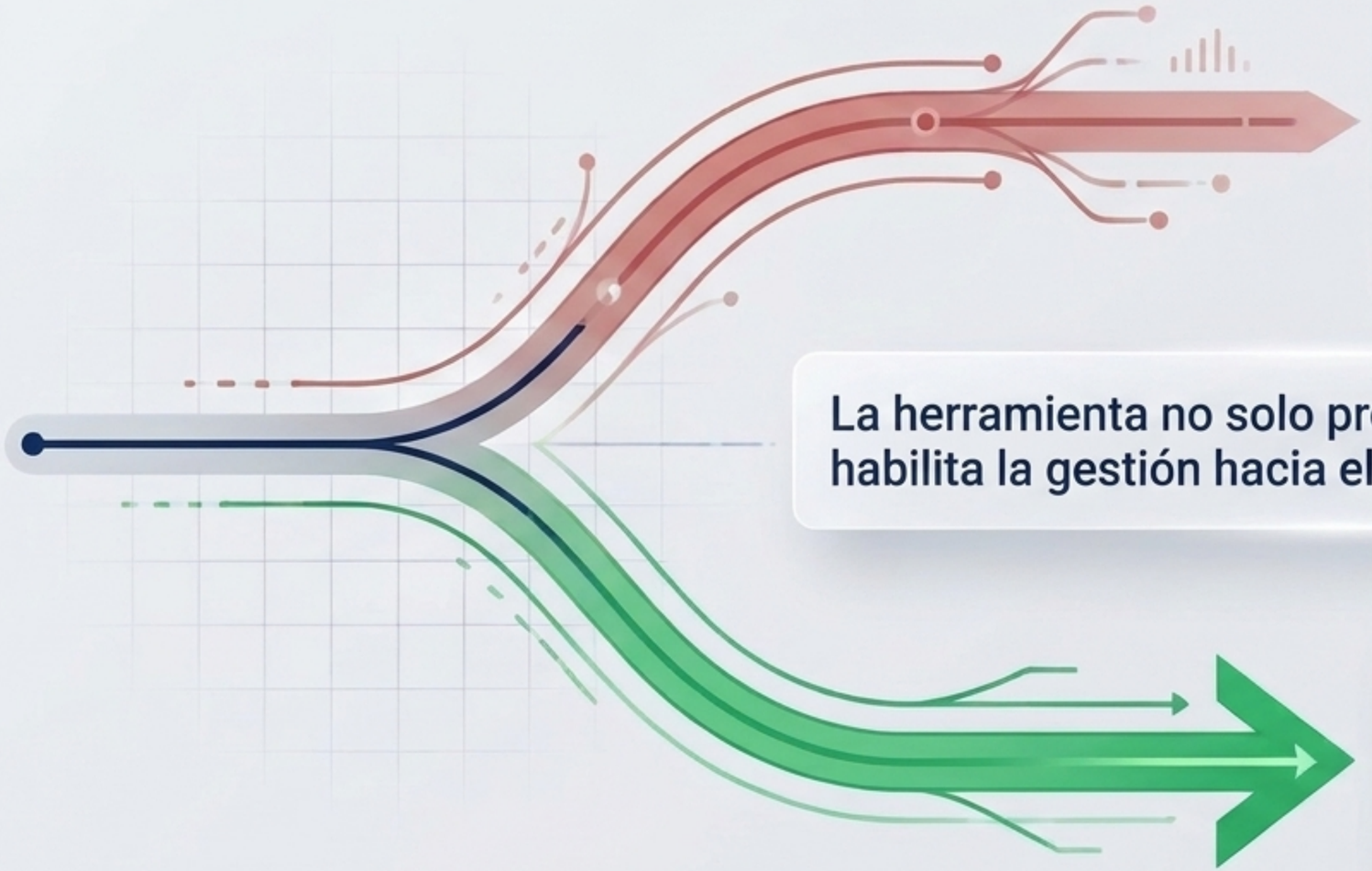
Prospección Estocástica: Simulaciones de Monte Carlo

Los modelos de regresión lineal simple fallan ante la volatilidad climática. El PDC integra simulaciones probabilísticas para predecir la variabilidad extrema de los costes futuros.



Gemini Notebook

Horizontes 2035: Escenarios IPCC y la Capacidad de Elección



Inacción / Escenario SSP5-8.5

Colapso de infraestructuras críticas y hasta 112 noches tropicales (según Pla Calor BCN).

La herramienta no solo predice, sino que habilita la gestión hacia el escenario sostenible.

Resiliencia / Escenario SSP2-4.5

Contención presupuestaria, adaptación comunitaria y urbanismo seguro (Uso activo del PDC).

Gemini Notebook

El Radar Climático: De la Evidencia a la Acción



Problema Cuantificado

1.888 M€ en Costes de Inacción y siniestralidad demostrada.



Solución Sistematizada

Arquitectura ETL escalable cruzando vulnerabilidad, exposición y riesgo.



Beneficio Proyectado

Integración DUPROCIM con un **ROI** demostrado de **4,5:1** en resiliencia.

Proyecto Data Clima: Habilitando la transición hacia territorios preparados para el futuro.

Gemini Notebook